

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

#### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

## FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

## FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

## FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

## FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

## FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

##### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

## FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

## FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

## FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

## FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC

- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC



Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

## OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

#### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

## OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

##### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

#### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

## FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

## FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

## FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

## FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

## OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.



Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

## OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

#### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

#### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

## FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

## OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

## FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

## FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

## FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

## FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

## FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente



- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

## OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

## FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

## FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

#### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

## FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

## FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

## FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

## FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

## FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

## FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

#### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

#### MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati



Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

MANUALE DAQ - VOLUME 6

Laboratorio Completo Sistemi DAQ

OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

### PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

### OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

### ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione

- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.

## MANUALE DAQ - VOLUME 6

### Laboratorio Completo Sistemi DAQ

#### OBIETTIVO

Costruire un sistema reale di acquisizione dati partendo da hardware semplice.

#### FASE 1 — Front End Sensore

Collegamento sensore resistivo o analogico.

Verifica stabilità alimentazione.

Verifica range segnale.

#### FASE 2 — Condizionamento Segnale

Verifica offset.

Verifica guadagno reale.

Verifica saturazione.

#### FASE 3 — Acquisizione ADC

Verifica rumore digitale.

Verifica stabilità riferimento.

#### FASE 4 — Firmware DAQ

Strutturazione pacchetto dati.

Gestione errori.

Controllo integrità.

#### FASE 5 — Trasferimento Dati

Seriale USB.

Protocollo semplice testuale.

Protocollo binario (avanzato).

#### FASE 6 — Logging PC

Salvataggio CSV.

Verifica timestamp.

Verifica perdita campioni.

## PROGETTO LAB COMPLETO

Sistema acquisizione forza + temperatura + vibrazione.

## OBIETTIVI DIDATTICI

Capire che il problema reale non è leggere un sensore.

È garantire qualità del dato nel tempo.

## ERRORI TIPICI STUDENTI

- Non filtrare analogicamente
- Fidarsi dei bit nominali ADC
- Ignorare riferimento tensione
- Non testare stabilità alimentazione

Questo volume porta lo studente verso mentalità ingegneristica reale.